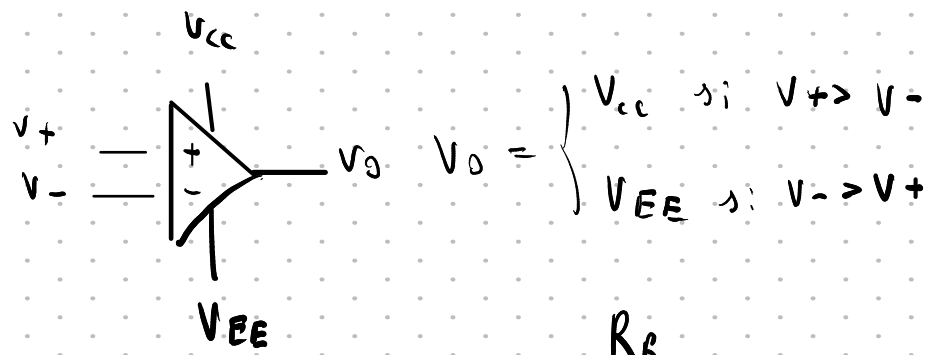
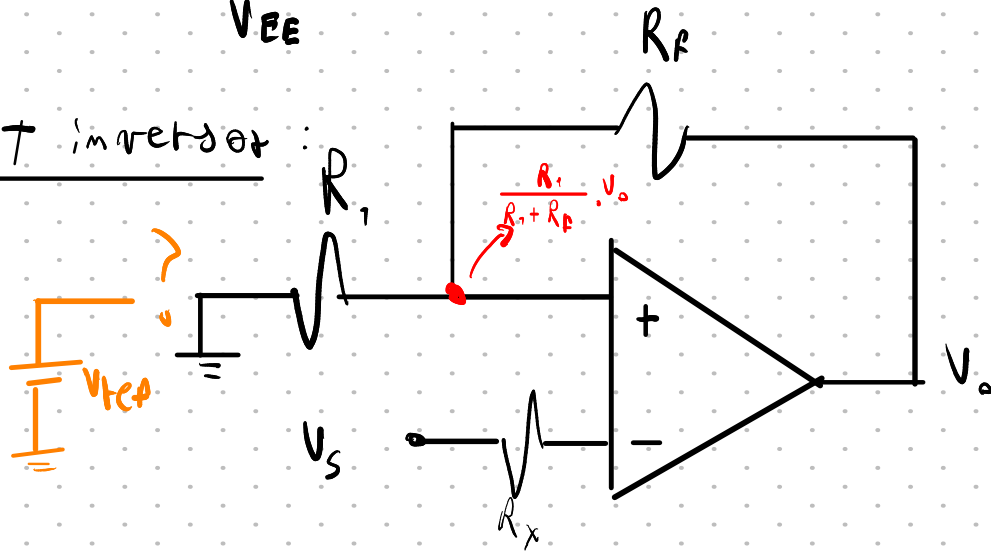




No entra corriente a las entradas

ST inverter:



$$V_s \geq \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_0$$

$$i) V_s = -\infty \Rightarrow V_0 = V_{CC} \Rightarrow V^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_{CC}$$

$$ii) V_s \text{ sube hasta } \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_{CC}$$

$$\Rightarrow V_0 \text{ cambia} \rightarrow V_0 = V_{EE}$$

$$\Rightarrow V_{Th}^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_{CC}$$

$$iii) V_s = +\infty \rightarrow V_0 = V_{EE} \leq 0$$

$$\Rightarrow V^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot (V_{EE})$$

iv) V_s decae hasta llegar

$$a) V_{Th}^- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_{EE}$$

$$V_{Th}^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_{CC} \quad ; \quad V_{Th}^- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_{EE}$$

Dados V_{Tn}^+ y V_{Tn}^- ¿ R_F, R_1 ?

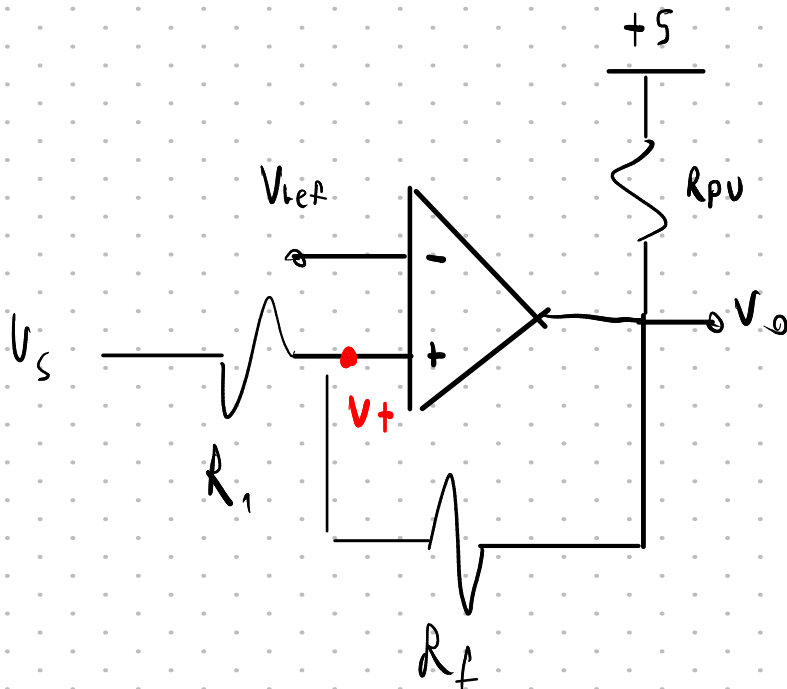
$$\frac{R_1}{R_1 + R_F} = V_{Tn}^+ / V_{CC} \Rightarrow 1 + R_F / R_1 = \frac{V_{CC}}{V_{Tn}^+} \Rightarrow R_F = \left(\frac{V_{CC} - V_{Tn}^+}{V_{Tn}^+} \right) R_1$$

$$1 + \frac{R_F}{R_1} = V_{EE} / V_{Tn}^- \Rightarrow R_1 + R_F = \frac{V_{EE}}{V_{Tn}^-} \cdot R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{V_{Tn}^-}{V_{EE} - V_{Tn}^-} \cdot R_F$$

$$V_{Tn}^+ / V_{Tn}^- = \frac{V_{CC}}{V_{EE}} \rightarrow \text{No son indep si } V_{CC} \text{ y } V_{EE} \text{ son fijos}$$

¿?

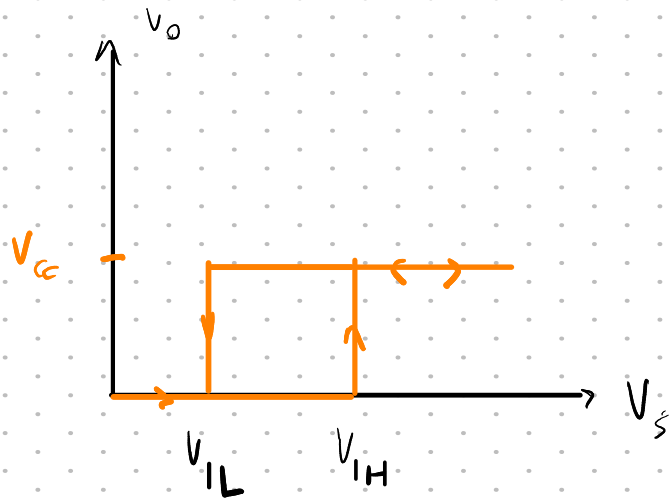
Si no invierte



$$V_+ = \frac{R_F}{R_F + R_1} (V_s - V_o) + V_o = \frac{R_F}{R_1 + R_F} V_s + \frac{R_1}{R_1 + R_F} V_o$$

$$= V_s - \frac{R_1}{R_1 + R_F} (V_s - V_o) = //$$

$$V_{EE} = 0V \quad V_{CC} = 5V \quad V_{ref} = 0$$



i) Para $V_s = -\infty \Rightarrow V^+ = -\infty$; $V_o = V$

ii) V_s sube hasta que $V^+ = 0$

$$0 = \frac{R_f}{R_1 + R_f} \cdot V_s + \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot V_o$$

$$V_s = -\frac{R_1}{R_f} \cdot V_o = 0 = V_{IH} \Rightarrow V_{IH} = 0V$$

Entonces V_o pasa a $V_{CC} = 5V$

$$iii) V_s \text{ baja hasta que } V^+ = 0V \Rightarrow V_s = -\frac{R_1}{R_f} \cdot V_o = -\frac{R_1}{R_f} \cdot 5V \approx -1,52V = V_{IL}$$

Poner una referencia es un poco más interesante

$V_s = -\infty$. V_s sube hasta que $V^+ = V_{ref}$

$$\rightarrow V_{ref} = \frac{R_f}{R_f + R_1} \cdot V_s + \frac{R_1}{R_f + R_1} \cdot V_o \Rightarrow V_s = \frac{R_f + R_1}{R_f} \cdot V_{ref}$$

$$V_{IH} = \left(1 + \frac{R_1}{R_f}\right) \cdot V_{ref} \approx 1,33V$$

$V_s = +\infty$. V_s baja hasta que $V^+ = V_{ref}$

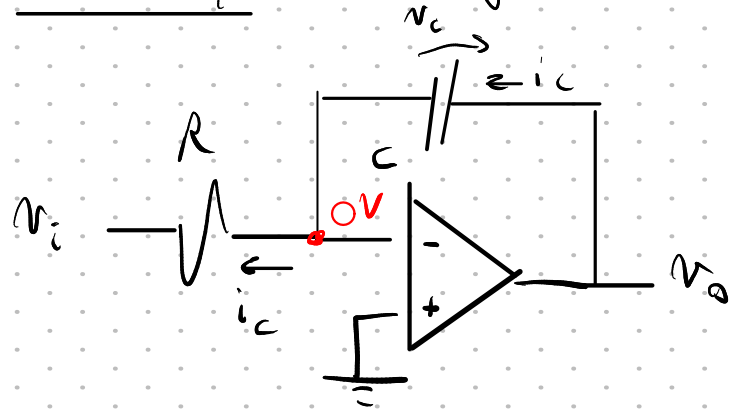
$$V_{ref} = \frac{R_f}{R_f + R_1} \cdot V_s + \frac{R_1}{R_f + R_1} \cdot V_o \xrightarrow{5V} \frac{R_f}{R_f + R_1} \cdot V_s = V_{ref} - \frac{R_1}{R_f + R_1} \cdot V_o$$

$$\Rightarrow V_s = \frac{R_f + R_1}{R_f} \cdot V_{ref} - \frac{R_1}{R_f} \cdot V_o = V_{IH} - \frac{R_1}{R_f} \cdot V_o$$

$$V_{IL} = V_{IH} - \frac{R_1}{R_f} \cdot V_o \approx -0,32$$



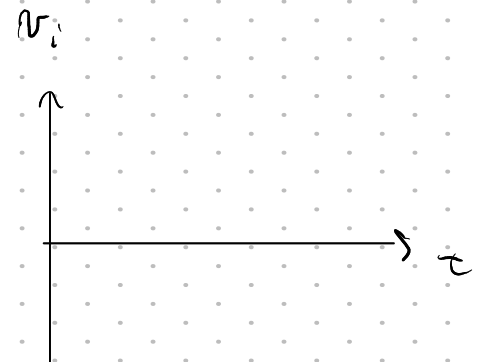
2da etapa: Integrador



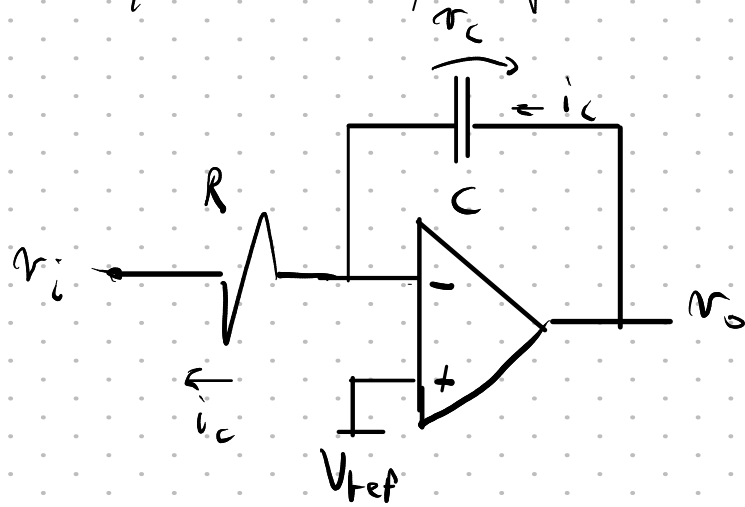
$$i_c = C \cdot v_c' = -\frac{v_i}{R} \Rightarrow v_c' = -\frac{1}{R_c} \int v_i \cdot dt$$

$$\Rightarrow v_c = \frac{-1}{R_c} \int v_i \cdot dt$$

$$\Rightarrow v_o = v_c = \frac{-1}{R_c} \int v_i \cdot dt$$



¿Qué pasa si pongo una referencia?

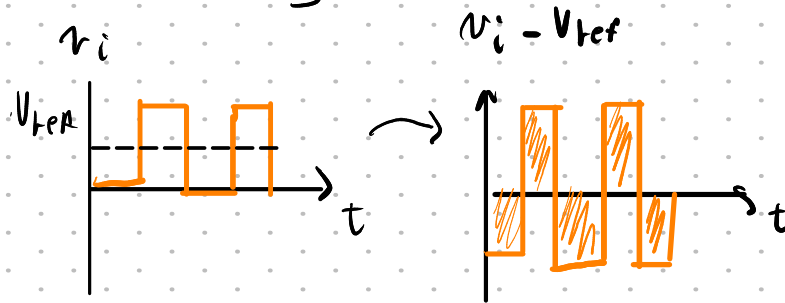


$$i_c = \frac{V_{ref} - v_i}{R} = C \cdot v_c'$$

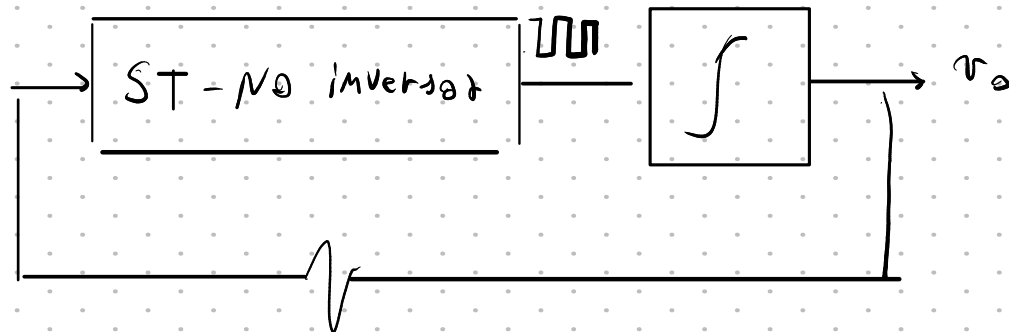
$$\Rightarrow v_c' = - \frac{v_i - V_{ref}}{R_c}$$

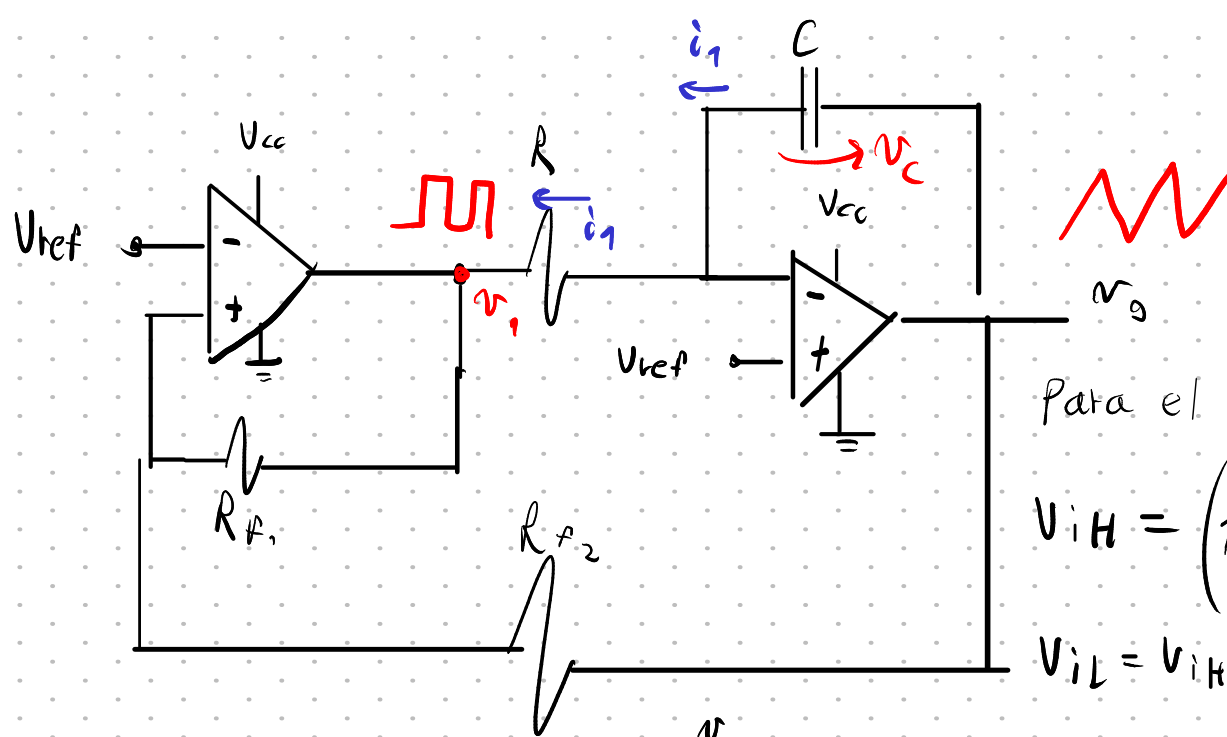
$$\Rightarrow v_c = \frac{-1}{R_c} \int v_i - V_{ref} \cdot dt$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_o &= \frac{-1}{R_c} \int (v_i - V_{ref}) \cdot dt + V_{ref} \\ &= v_c + V_{ref} \end{aligned}$$



El circuito completo es:





Nuestro circuito no va a tener riel negativo

⇒ vamos a necesitar una referencia. $V_{ref} < V_{cc}$

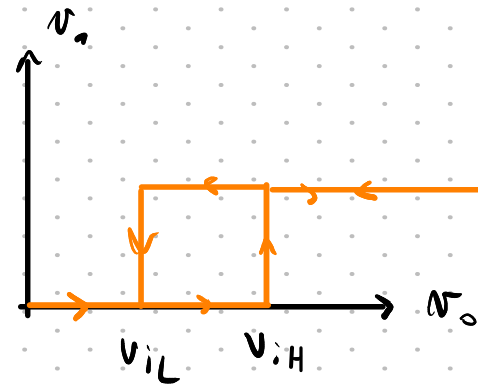
Para el ST:

$$V_{IH} = \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_{f1}}\right) \cdot V_{ref}$$

$$V_{IL} = V_{IH} - \frac{R_{f2}}{R_{f1}} \cdot V_{cc}$$

{ ¿son indep.?

característica del ST:

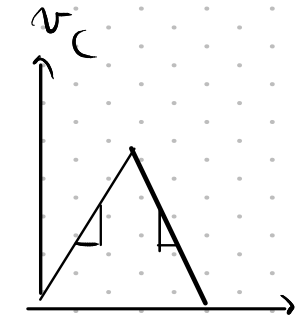


Ecuación del integrador:
$$v_o = \frac{1}{R_C} \int (v_i - V_{ref}) \cdot dt + V_{ref}$$

¿De qué depende la frecuencia de las oscilaciones?

OBS $i_1 = -\frac{v_1 - V_{ref}}{R} \Rightarrow$ Si v_1 es cuadrada, i_1 es cuadrada 

$i_1 = C \cdot v_c' \Rightarrow v_c' = i_1 / C$. Si v_c' es cuadrada () $\Rightarrow v_c$ es triangular 



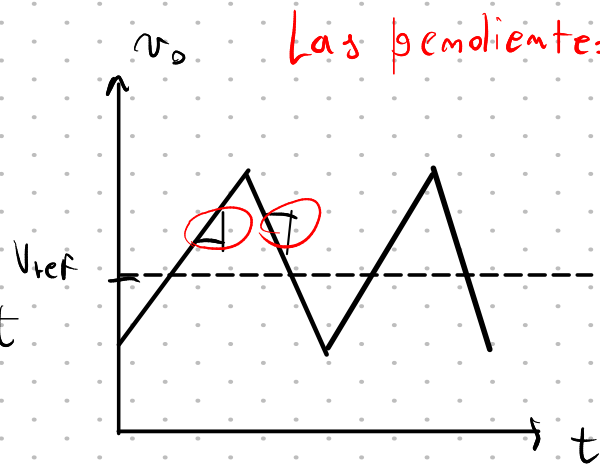
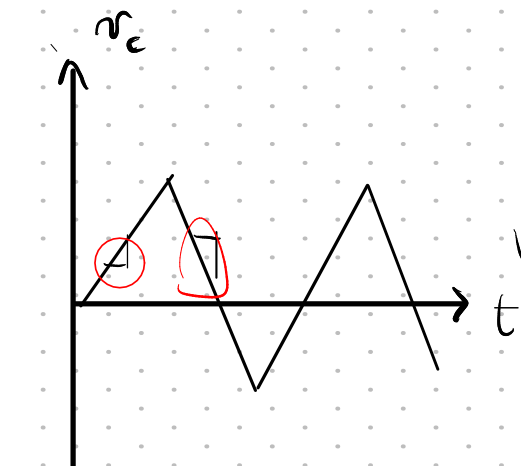
¿cuánto vale la pendiente en cada recta?

$$v_c' = \frac{i_1}{C} = \frac{-1}{R_c} (v_1 - V_{ref})$$

i) Si v_1 está en alto: $v_1 = V_{cc} \Rightarrow v_c' = \frac{-1}{R_c} \cdot (V_{cc} - V_{ref}) \rightarrow$ Descarga

ii) Si v_1 está en bajo: $v_1 = 0 \Rightarrow v_c' = \frac{1}{R_c} (V_{ref}) \rightarrow$ carga

La salida del circuito es $v_o = v_c + V_{ref} \Rightarrow v_o$ es triangular + cte.

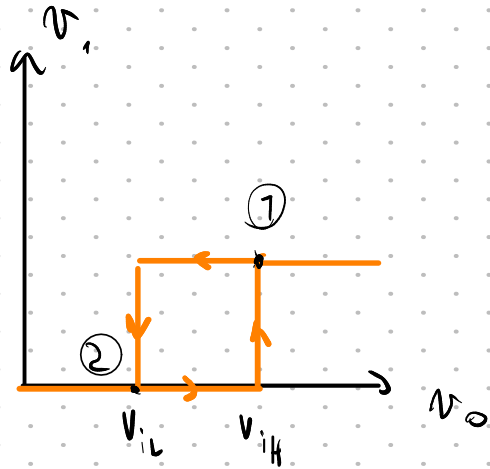


Las pendientes van a ser iguales

OBS: v_o y v_c están en fase

ATN: v_c tiene que estar definida con la polaridad indicada en el dibujo

Ahora hay que ver la característica del ST.



Arrancamos en 1). La salida del ST está en alto. El capacitor se está descargando. v_o está cayendo

2) v_o cae hasta V_{IL} , momento en el cual la salida del ST pasa a bajo

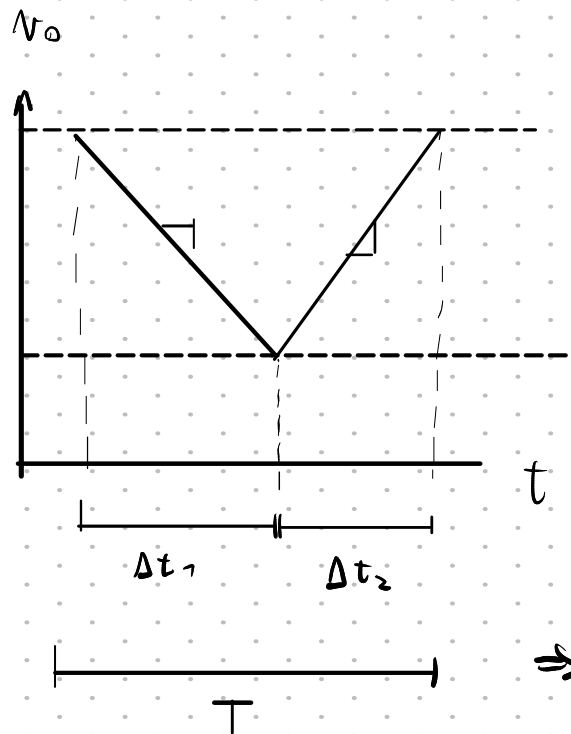
3) La salida del ST está en bajo, el capacitor se está cargando, v_o está subiendo

4) v_o sube hasta llegar a V_{IH} , momento en el cual la salida del ST pasa a alto.

Se repite el ciclo

¿Cuánto tarda este ciclo?

v_o tiene que bajar de V_{IH} a V_{IL} y luego subir de V_{IL} a V_{IH} .



$$V_{IH} \quad v_o' = v_o'$$

$$\text{Bajando: } v_o' = -\frac{1}{RC} (V_{CC} - V_{ref})$$

$$\text{Subiendo: } v_o' = \frac{1}{RC} \cdot V_{ref}$$

V_{IL}

$$\text{Necesitamos } V_{ref} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$\Rightarrow v_o' = -\frac{1}{2RC} \cdot V_{CC} \quad (\text{Bajando})$$

$$v_o' = \frac{1}{2RC} \cdot V_{CC} \quad (\text{Subiendo})$$

OBS: Queremos que las pendientes sean iguales y opuestas para que la carga sea tan rápida como la descarga

Definimos $\Delta V = V_{IH} - V_{IL}$

¿Cuánto tarda en caer ΔV ?

$$\Delta t_1 = \frac{-\Delta V}{v_0'} = \frac{-(V_{IH} - V_{IL})}{-V_{CC}/2RC} \rightarrow \text{pendiente en la caída}$$

$$\rightarrow \Delta t_1 = 2RC \cdot \frac{V_{IH} - V_{IL}}{V_{CC}}$$

$$\therefore T = 4RC \cdot \frac{V_{IH} - V_{IL}}{V_{CC}}$$

$$\therefore f = \frac{1}{4RC} \cdot \frac{V_{CC}}{V_{IH} - V_{IL}}$$

$$\rightarrow V_{IH} - V_{IL} = \frac{R_{F2}}{R_{F1}} \cdot V_{CC} \Rightarrow f = \frac{1}{4RC} \cdot \frac{R_{F1}}{R_{F2}}$$

¿Cuánto tarda en subir ΔV ?

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta V}{v_0'} = \frac{V_{IH} - V_{IL}}{V_{CC}/2RC} \rightarrow \text{pendiente en la subida}$$

$$\rightarrow \Delta t_2 = 2RC \cdot \frac{V_{IH} - V_{IL}}{V_{CC}}$$

ABS: V_{IH} y V_{IL} son los valores máximo y mínimo de la triangulación

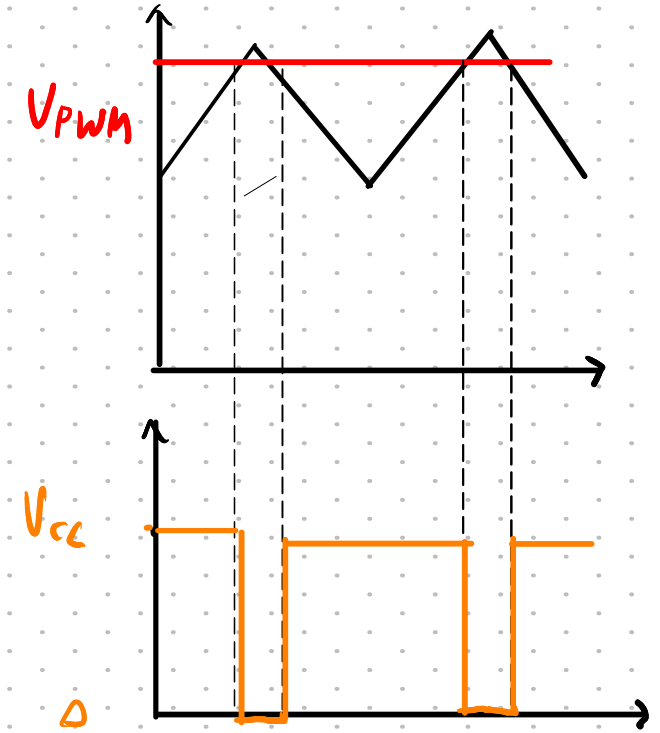
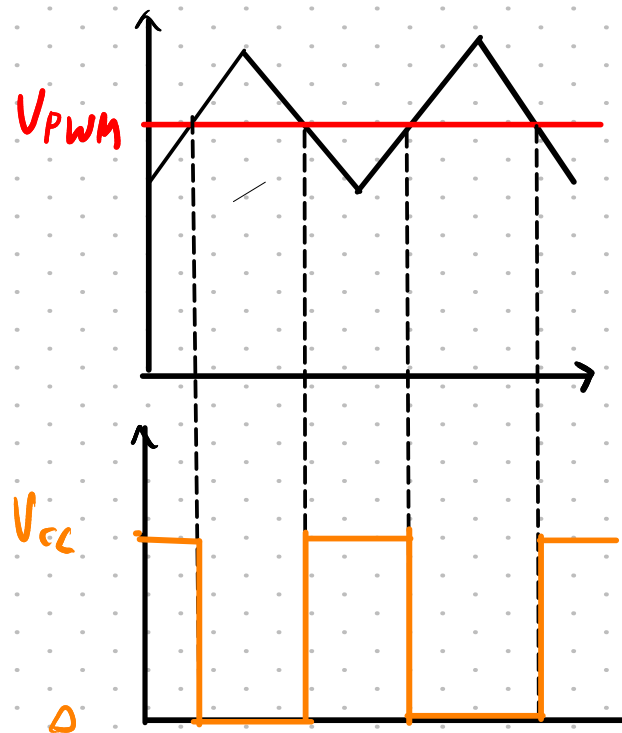
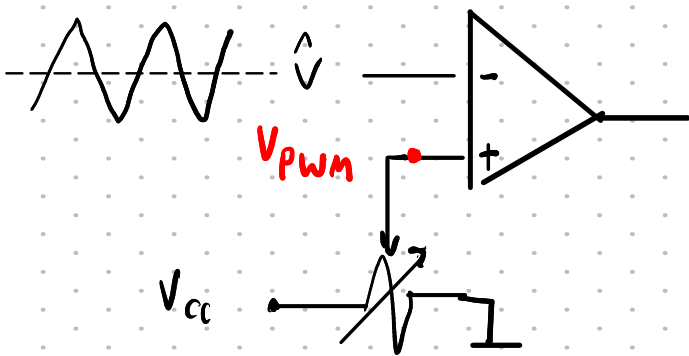
$$V_{IH} = \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_{F1}} \cdot V_{REF} = \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_{F1}} \cdot \frac{V_{CC}}{2}$$

$$V_{IL} = V_{IH} - \frac{R_{F2}}{R_{F1}} \cdot V_{CC}$$

$$R_{F2} < R_{F1} \quad \begin{matrix} R_{F1}/R_{F2} \geq 1 \\ R_{F2}/R_{F1} < 1 \end{matrix}$$

Pregunta importante: ¿con cuánto ramos a alimentar? → Parece que son 3V
¿Frecuencia? ¿cuánto tiene q' valer f ? → Según las especificaciones
 $120\text{kHz} < f < 140\text{kHz}$

Falta el último comparador q' implementa el PWM con el pote
Última etapa: comparador

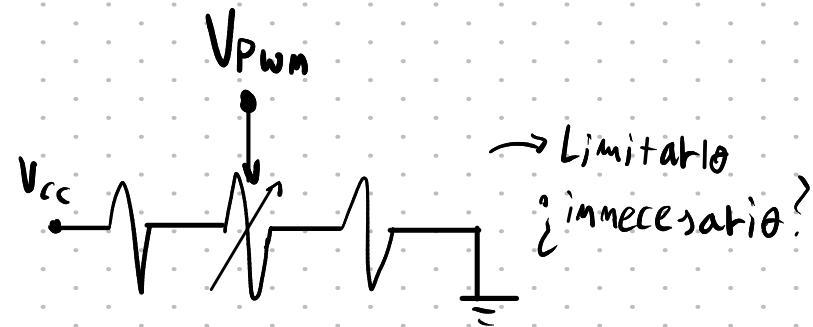


Si V_{PWM} sube $\Rightarrow$ mayor duty cycle

Objeto: Si $V_{PWN} > V_{IH} \Rightarrow$ la salida del comparador es $cte = V_{CC}$

Si $V_{PWN} < V_{IL} \Rightarrow$ " " " " " " $cte = 0V$

¿Indeseable? ¿Nos da igual?



Armando el circuito en Spice. Criterios para elegir valores

V_{IH} y V_{IL} : La triangular va a estar montada a $9V/2 = 4,5V$. $V_{IH} > 4,5V$, $V_{IL} < 4,5V$

Si $V_{IH} - V_{IL}$ es muy grande, la salida del operacional tiene que barrer muchas tensiones en poco tiempo. Nos puede complicar el slew rate.

Tampoco puede ser demasiado chico porque nos complica para medirlo

v_o tiene que pasar de V_{IL} a V_{IH} en $\frac{T}{2} = \frac{1}{2f}$ segundos

$$St > \frac{V_{IH} - V_{IL}}{T/2} = (V_{IH} - V_{IL}) \cdot 2f = St_{\text{minimo}} \quad (\text{en } V/s)$$

Va a ser difícil conseguir un St muy alto

$$St_{\minimo} = (V_{IH} - V_{IL}) \cdot \frac{2f}{10^6} \quad (\text{en } V/\mu s)$$

Para $f = 140 \text{ kHz}$ y $V_{IH} - V_{IL} = 1 \text{ V} \rightarrow St_{\min} = 0,28 \frac{\text{V}}{\mu s} \rightarrow$ creo q' muchos opamps andan por un $St = 1 \text{ V}/\mu s$, así que estamos bien.

Elijo : $f = 140 \text{ kHz}$, $V_{IH} - V_{IL} = 1 \text{ V}$

$$\rightarrow V_{IH} = 5 \text{ V}, \quad V_{IL} = 4 \text{ V}$$

OJO: Un $V_{IH} - V_{IL}$ muy chico nos quita resolución para variar el DC del PWM. A tener en cuenta. Se puede modificar este valor o agregar resistores en serie con el en el potenciómetro para mejorar la resolución.

$$V_{IH} = \left(1 + \frac{R_{F2}}{R_{F1}}\right) \cdot V_{ref} \quad V_{IL} = V_{IH} - \frac{R_{F2}}{R_{F1}} \cdot V_{cc} \quad V_{IH} - V_{IL} = \frac{R_{F2}}{R_{F1}} \cdot V_{cc} = 1 \text{ V}$$

$$R_{F2}/R_{F1} = 1 \text{ V}/V_{cc} = 1/9$$

$$\Rightarrow \frac{R_{F2}}{R_{F1}} = 1/9 \quad \text{Elijo } R_{F2} = 56 \text{ k}\Omega \text{ y } R_{F1} = 510 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{F2}/R_{F1} \approx 0,1098$$

$$1/9 \approx 0,1111$$

$$f = \frac{1}{4RC}, \frac{R_{F1}}{R_{F2}} = 140 \text{ kHz}$$

$$RC = \frac{R_{F1} / R_{F2}}{4 \cdot 140 \text{ kHz}} \quad \text{Eligo } C = 47 \text{ pF} \Rightarrow R = 342 \text{ k}$$

Notas: 1) Creo que esta fórmula de la frecuencia está mal, no coincide con lo que veo es spice. Revisar con los pibes.

2) MUCHO CUIDADO CON EL COMPARADOR Y OPAMP QUE ELIJAMOS. TIENE QUE SER RÁPIDOS

Probé con varios comparadores en spice y un mal comparador puede hacer un desastre.

Mucho cuidado cuando lo armemos, xq los modelos de spice pueden ser incompletos

LEER LAS HOJAS DE DATOS

BUSCAR COMPONENTES CON BUEN SLEW RATE